

ȘTIINȚA DATELOR

Descriere

Programul își propune să formeze specialiști capabili să proiecteze, implementeze, optimizeze și utilizeze sisteme informatice destinate analizei și prelucrării avansate a datelor, inclusiv folosind tehnologii specifice inteligenței artificiale. Programul pune accent atât pe utilizarea metodelor de învățare automată („machine learning”), inferență statistică și reprezentare a cunoștințelor extrase din date, cât și pe implementarea și gestionarea fluxurilor de date prin intermediul tehnologiilor moderne de procesare.

Relevanță pentru piața muncii

Analiza oportunității de implementare a programului ilustrează cererea tot mai mare de specialiști în domeniul științei datelor, a inteligenței artificiale care beneficiază de ea, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public. De asemenea, această nevoie este susținută și de o serie de evoluții strategice la nivel european și global în direcția digitalizării și valorificării datelor.

Cunoștințe necesare

Cunoștințe de programare, analiza și proiectare a algoritmilor, algebră liniară, bazele învățării automate.

Competențe și abilități dobândite

Abilități de gestionare și procesare a seturilor de date în vederea adresării deficitelor de cunoaștere în context interdisciplinar.

Proiectarea, dezvoltarea și evaluarea de sisteme complexe pentru procesarea fluxurilor de date, inclusiv din prisma securității informatice și cu elemente de inteligență artificială.

Familiarizarea cu tehnici moderne de prelucrare a limbajului natural, învățarea automată, și recomandare de resurse relevante.

Cunoștințe despre modalități de distribuire a datelor și prelucrărilor în vederea rezolvării de probleme folosind căutarea și filtrarea informațiilor și sistemele multi-agent.

Soluționarea unor probleme dificile legate de accesul, stocarea, căutarea, prelucrarea și utilizarea datelor.

Materii

Sem 1: Învățare automată și procesarea datelor, Inteligență artificială orientată către factorul uman, Inteligență artificială simbolică, Statistică aplicată, Cercetare.

Sem 2: Arhitecturi neuronale pentru prelucrarea limbajului natural, Sisteme multi-agent, Prelucrări distribuite de date, Vizualizarea datelor, Cercetare.

Sem 3: Regăsirea informației, Securitatea datelor, Sisteme inteligente avansate, Disciplină opțională, Cercetare.

Sem 4: Cercetare științifică și elaborarea disertației, Etică.

Limbaje de programare și tehnologii folosite

Python, Pytorch, Elasticsearch, Docker

Teme de cercetare (exemple)

AI în educație – generarea de întrebări, de feedback, evaluarea implicării la cursuri; Analiza discursului în limbajul natural; Analiza de știri (inclusiv știri false); Regăsirea avansată a informațiilor; Generarea de cod; Dezvoltarea de resurse pentru limba română; Analiza comunităților online; Sisteme de sprijinire a creativității; Sisteme distribuite; Sisteme LLM multi-agent.

Alte informații

Limba de predare: Română

Cooperare cu universitățile: Arizona State University (USA), Vanderbilt University (USA), Ludwig Maximilian University of Munich (Germania), Univ. Grenoble Alpes (Franța), Univ. Tor Vergata of Rome (Italia)